CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Le module d'une somme de Gauss

Énoncé

Soit n impair, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk}$ selon $r \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = G$ pour tout $j \in \mathbb{Z}$.
4. Montrer que $G\bar{G} = n$, et en déduire $|G|$. Vérifier pour $n = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\bar{\omega} = \omega^{-1}$, n impair.

Ce qu'on te demande. Calculer le module d'une somme d'apparence chaotique.

Corrigé

1. Somme géométrique

C'est une somme géométrique de raison $q = \omega^r$. Or $\omega^r = e^{2i\pi r/n} = 1$ si et seulement si $\frac{r}{n} \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire $n \mid r$.

- **Si** $n \mid r$: tous les termes valent 1, la somme vaut n.
- **Sinon** : $q \neq 1$ et $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \dfrac{1-q^n}{1-q}$, avec $q^n = \omega^{rn} = (\omega^n)^r = 1$. La somme est nulle.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. Périodicité

On développe le carré avec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $(k+n)^2 = k^2 + 2kn + n^2$. Puis on utilise $\omega^{p+q} = \omega^p \omega^q$ et $\omega^n = e^{2i\pi} = 1$:

$$\omega^{(k+n)^2} = \omega^{k^2} \cdot \omega^{2kn} \cdot \omega^{n^2} = \omega^{k^2} \cdot (\omega^n)^{2k} \cdot (\omega^n)^n = \omega^{k^2} \cdot 1 \cdot 1 = \omega^{k^2}.$$

La suite $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.

3. Invariance par décalage

On pose $m = k + j$: $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = \sum_{m=j}^{j+n-1} \omega^{m^2}$. C'est une somme sur n entiers consécutifs. Les restes de ces entiers modulo n sont exactement $0, 1, \dots, n-1$, chacun une fois. Par n-périodicité, ω^{m^2} ne dépend que du reste de m :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+j)^2} = \sum_{r=0}^{n-1} \omega^{r^2} = G.$$

4. Écrire G Ḡ comme somme double

$|\omega| = 1$ donne $\overline{\omega^{l^2}} = \omega^{-l^2}$. Donc

$$G\bar{G} = \sum_{l=0}^{n-1} \omega^{-l^2} \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{m^2} = \sum_{l=0}^{n-1} \omega^{-l^2} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{(l+j)^2},$$

où l'on a remplacé la somme intérieure par $\sum_j \omega^{(l+j)^2}$ grâce à Q3. On développe $(l+j)^2 - l^2 = 2lj + j^2$ et on échange les sommes :

$$G\bar{G} = \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{j^2} \sum_{l=0}^{n-1} \omega^{2jl}.$$

5. Conclure

Par Q1 avec $r = 2j$, la somme intérieure vaut n si $n \mid 2j$, et 0 sinon. Comme n est impair, $n \wedge 2 = 1$, et $n \mid 2j \iff n \mid j$ (Gauss). Pour $0 \leqslant j \leqslant n-1$, seul $j = 0$ convient :

$$G\bar{G} = \omega^0 \cdot n = n.$$

$$G\bar{G} = |G|^2 = n, \qquad |G| = \sqrt{n}.$$

$n = 3$: $\omega = j = e^{2i\pi/3}$, $G = 1 + j^1 + j^4 = 1 + 2j$ (car $j^3 = 1$). Avec $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $G = i\sqrt{3}$, de module $\sqrt{3}$.

Le piège

Réindexer sans la périodicité : $l + j$ sort de $\{0, \dots, n-1\}$.

La méthode

Module d'une somme : calculer $G\bar{G}$ comme somme double et réindexer par la différence.

Rappels de cours utilisés

- **Somme des puissances d'une racine de l'unité.** Pour $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $r \in \mathbb{Z}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{rk} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$